

Ex 22 - Quadrotor

1) Ici, on a la commande $u = \omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{pmatrix}$

On on a la relation suivante:
$$z = \begin{pmatrix} z_0 \\ z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \beta & \beta & \beta & \beta \\ -\beta l & 0 & \beta l & 0 \\ 0 & -\beta l & 0 & \beta l \\ -s & s & -s & s \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \omega_1 | \omega_1 | \\ \omega_2 | \omega_2 | \\ \omega_3 | \omega_3 | \\ \omega_4 | \omega_4 | \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} \text{signe}(\omega_1) \cdot \omega_1^2 \\ \text{signe}(\omega_2) \cdot \omega_2^2 \\ \text{signe}(\omega_3) \cdot \omega_3^2 \\ \text{signe}(\omega_4) \cdot \omega_4^2 \end{pmatrix}}$$

Pour éliminer le bloc (a) avec la nouvelle entrée z_d , on choisit

$$\omega = \sqrt{A^{-1} \cdot z_d * \text{signe}(A^{-1} \cdot z_d)}$$

avec $*$ l'opérateur terme à terme.

2) On a (b): $\dot{\omega}_n = I^{-1} (z_{1:3} - \omega_n \wedge (I \cdot \omega_n))$

En isolant $z_{1:3}$, on peut proposer:
$$z_{1:3}^d = \omega_n \wedge (I \cdot \omega_n) + K_p I \cdot (\omega_n^d - \omega_n)$$

Ainsi, (b) $z_{1:3} = z_{1:3}^d$ donne
$$\dot{\omega}_n = K_p (\omega_n^d - \omega_n)$$
 avec K_p une constante élevée.

On a alors un régulateur proportionnel permettant à l'erreur $\omega_n^d - \omega_n$ de converger vers 0.

3) On a (c): $\dot{R} = R \cdot (\omega_n \wedge)$ avec $(\omega_n \wedge)$ la matrice adjointe de ω_n

On choisit une commande proportionnelle sur l'erreur E_R entre les matrices R et la désirée R^d . On choisit
$$(\omega_n \wedge) = K \cdot R^{-1} \cdot E_R$$
 avec K une constante assez grande, et $E_R = R^d - R$ par défaut.

On notera qu'on pourrait éventuellement choisir d'autres manières plus efficaces de calculer l'erreur entre 2 matrices. Notamment par différentes normes aussi. R étant une matrice de rotation, on pourrait utiliser par exemple $E_R = {}^t R^d \cdot R - {}^t R \cdot R^d$ avec t l'opérateur transposée.

On alors $E_R^I = R^d R$ avec $E_R^I \rightarrow \text{Identité}$.

On recompose ensuite ω_n à partir des termes de la matrice adjointe.

4) - L'équation (d) nous montre que la variable z_0 agit sur l'altitude du drone.

Une commande proportionnel sur l'erreur d'altitude devrait pouvoir amener p_z vers p_z^d :

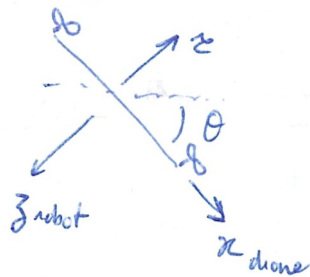
$$\dot{z}_0 = K_p (p_z^d - p_z) - K_d \cdot v_{r13}$$

$K_d \cdot v_{r13}$ va agir comme un amortisseur pour éviter au drone d'osciller à l'infini.

- L'avant du robot est suivant la direction de x . Or le drone va s'orienter vers le vecteur vitesse $\vec{v}$ défini par $\dot{p}$. Il faut donc compenser par la valeur de l'orientation de $\dot{p}$. C'est-à-dire :

$$\psi^d = \arctan \left(\frac{\dot{p}_y}{\dot{p}_x} \right)$$

- La vitesse d'avance du drone dépend ~~essentiell~~ aussi de l'orientation θ tel que :



On choisit de contrôler l'erreur de vitesse par l'angle θ , seuillée d'une limite d'angle ($\frac{\pi}{4}$ par exemple pour éviter que le drone ne se retourne en pleine manœuvre.

On prend

$$\theta = \frac{\pi}{4} \times \frac{2}{\pi} \arctan(v^d - v_n) = \frac{1}{2} \arctan(v^d - v_n)$$

La simulation du suivi de la trajectoire de Van Der Pol m'a pas aboutit à des résultats stables.

Plusieurs jeux de paramètres ont été testés sans succès à obtenir un comportement stable du drone après quelques secondes.